15A01–15A07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.4，第 19–20 页。证明与小结为本次整理。记号：$r(A)$ 表示秩，A' 表示转置，A^* 表示伴随矩阵；$\mathbb{N}=\{0,1,2,\dots\}$ 。

2015A01

证明：第三类分块初等变换是若干个第三类初等变换的复合。特别地，第三类分块初等变换不改变行列式的值。

证明：设原矩阵的第i,j 分块行分别由第$u_1,\dots,u_p$ 行和第$v_1,\dots,v_q$ 行组成，记为$\mathcal{R}_i,\mathcal{R}_j$ ；设$C=(c_{\alpha\beta})$ 是$p\times q$ 矩阵。第三类分块行变换$\mathcal{R}_i\leftarrow\mathcal{R}_i+C\mathcal{R}_j$ （$i\neq j$ ）要求

$$R_{u_\alpha}\longleftarrow R_{u_\alpha}+\sum_{\beta=1}^{q}c_{\alpha\beta}R_{v_\beta},\qquad 1\le\alpha\le p,$$

其中R_h 表示原矩阵的第h 行。对每个α ，依次实施$R_{u_\alpha}\leftarrow R_{u_\alpha}+c_{\alpha\beta}R_{v_\beta}$ （$\beta=1,\dots,q$ ，系数为零时略去）。两个分块行的指标互不相交，故来源行均未改变，最终每个目标行恰为上式，其余行不变，因而得到所需的分块行变换。对于分块列变换$\mathcal{C}_i\leftarrow\mathcal{C}_i+\mathcal{C}_jD$ ，转置后得到$\mathcal{C}_i'\leftarrow\mathcal{C}_i'+D'\mathcal{C}_j'$ 。应用行变换的结论再转置回来，即得列变换的结论。每次普通第三类初等变换都不改变方阵的行列式，因此其有限次复合也不改变行列式。□

小结：把分块变换按系数拆成普通初等变换；来源行（列）始终不变，保证复合后的结果正好等于原分块变换。

2015A02

设$A=(a_{ij}(x))$ 是n （$n\ge 2$ ）阶方阵，其中每个元素$a_{ij}(x)$ 都是关于未定元x 的多项式。若k 是正整数，满足x^k 整除A 的所有代数余子式A_{ij} ，证明：x^{k+1} 整除$|A|$ 。

证明：记$D(x)=\det A(x)$ 。若$D(x)=0$ ，结论成立。以下设$D(x)\neq 0$ 。由$AA^*=D(x)I_n$取行列式，并在多项式环中约去非零多项式$D(x)$ ，得$\det A^*=D(x)^{n-1}$ 。又由假设可写$A^*=x^kB(x)$ ，其中$B(x)$ 为多项式矩阵，故

$$D(x)^{n-1}=\det A^*=x^{kn}\det B(x).$$

设$D(x)=x^mh(x)$ ，其中$h(0)\neq 0$ 。比较上式两边因子x 的重数，得

$$(n-1)m\ge kn>k(n-1).$$

因$n\ge 2$ ，故$m>k$ ；又m 是整数，所以$m\ge k+1$ ，即$x^{k+1}\mid D(x)$ 。□

小结：用伴随矩阵集中所有代数余子式的整除条件，再比较因子x 的重数。最后利用重数是整数，得到至少$k+1$ 次整除。

2015A03

设

$$M=\begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix},$$

证明：$r(M)\geq n-1$ 。

证明：$n=1$ 时结论显然。以下设$n\geq 2$ ，令$a=(a_1,\ldots,a_n)'$ 、$e=(1,\ldots,1)'$ 、$J=ee'$ ，则$M=aa'+J-I_n$ 。由$J^2=nJ$ ，直接展开可得

$$(J-I_n)\left(\frac{1}{n-1}J-I_n\right)=I_n,$$

故$J-I_n$ 是非异阵。由$J-I_n=M-aa'$ 及秩的不等式，

$$n=r(J-I_n)\leq r(M)+r(aa')\leq r(M)+1,$$

从而$r(M)\geq n-1$ 。□

小结：将M 写成“非异阵+ 秩至多为1 的矩阵”，即可得到所需的秩下界，不必直接计算M 的子式。

2015A04

设A 是$m\times n$ 实矩阵，试用秩的子式判别法和 Cauchy–Binet 公式证明：

$$r(A'A)=r(AA')=r(A).$$

证明：设$r(A)=r$ 。若$r=0$ ，则$A=O$ ，结论成立。以下设$r\geq 1$ 。用$A[I,J]$ 表示按递增指标集I,J 取出的子矩阵。由秩的子式判别法，存在$I\subseteq\{1,\ldots,m\}$ 、$J\subseteq\{1,\ldots,n\}$ ，均含r 个指标，使得$\det A[I,J]\neq 0$ 。由 Cauchy–Binet 公式，

$$\begin{aligned}\det\Big((AA')[I,I]\Big)&=\sum_{\substack{S\subseteq\{1,\ldots,n\}\\|S|=r}}\det A[I,S]\ \det A'[S,I]\\&=\sum_{\substack{S\subseteq\{1,\ldots,n\}\\|S|=r}}\Big(\det A[I,S]\Big)^2\geq\Big(\det A[I,J]\Big)^2>0,\end{aligned}$$

其中用到$A'[S,I]=A[I,S]'$ 及转置不改变行列式。故AA' 有非零的r 阶子式，从而$r(AA')\geq r$ 。另一方面，$r(AA')\leq r(A)=r$ ，所以$r(AA')=r(A)$ 。将这一结论应用于实矩阵A' ，便有$r(A'A)=r(A')=r(A)$ ，于是所需等式全部成立。□

小结：Cauchy–Binet 公式把选定的主子式写成若干实数平方之和，其中至少一项非零。“实矩阵”保证各项不会相消。

2015A05

设A,B都是n阶方阵，形式上约定$A^0=I_n$。

（1）若k是非负整数，使得$r(A^k)=r(A^{k+1})$，证明：对任意的$i\geq k$，有$r(A^i)=r(A^k)$。（2）记

$$s(A)=\min\{k\in\mathbb{N}:r(A^k)=r(A^{k+1})\},$$

称为A的稳定指数；最终稳定的秩记为$r_\infty(A)$，即$r_\infty(A)=r(A^i)$（$i\geq s(A)$）。证明：$s(A)$必存在，且$0\leq s(A)\leq n$。（3）证明：$r_\infty(AB)=r_\infty(BA)$。（4）证明：$|s(AB)-s(BA)|\leq 1$，并举例说明可取到$A,B$，使得$|s(AB)-s(BA)|=1$。

证明：（1）记$\operatorname{Im}T$为矩阵T的列空间。由于$\operatorname{Im}A^{k+1}\subseteq\operatorname{Im}A^k$，且两者维数相同，故$\operatorname{Im}A^{k+1}=\operatorname{Im}A^k$。对任意$j\geq 0$，有

$$\operatorname{Im}A^{k+j+1}=A^j(\operatorname{Im}A^{k+1})=A^j(\operatorname{Im}A^k)=\operatorname{Im}A^{k+j}.$$

因此从k开始所有相邻幂的秩均相等，即$r(A^i)=r(A^k)$（$i\geq k$）。（2）序列$n=r(A^0)\geq r(A)\geq r(A^2)\geq\cdots$由非负整数组成。若在前$n+2$项中无相邻两项相等，则$r(A^{n+1})\leq n-(n+1)=-1$，矛盾。故至少有一个$k\in\{0,1,\dots,n\}$使相邻秩相等，因而$s(A)$存在且$0\leq s(A)\leq n$；由（1），从该处起秩一直保持不变。（3）与（4）记$P=AB$、$Q=BA$，并令$s=s(P)$。对任意整数$\ell\geq 0$，有

$$P^{\ell+2}=AQ^{\ell+1}B,\qquad Q^{\ell+1}=BP^\ell A,$$

于是

$$r(P^{\ell+2})\leq r(Q^{\ell+1})\leq r(P^\ell).$$

当$\ell\geq s$时，两端都等于$r_\infty(P)$，从而

$$r(Q^j)=r_\infty(P)\qquad(j\geq s+1).$$

这说明$r_\infty(Q)=r_\infty(P)$，同时$s(Q)\leq s(P)+1$。交换P,Q，又得$s(P)\leq s(Q)+1$，从而$|s(P)-s(Q)|\leq 1$，两问均得证。取二阶矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}.$$

则$AB=B$、$BA=O$。由于$B\neq O$且$B^2=O$，两者从零次幂开始的秩序列分别为

j	0	1	2	3	$\cdots$
$r\big((AB)^j\big)$	2	1	0	0	$\cdots$
$r\big((BA)^j\big)$	2	0	0	0	$\cdots$

故$s(AB)=2$、$s(BA)=1$，其差的绝对值等于1。任意$n>2$可在二者右下角同添I_{n-2}；$n=1$时因$AB=BA$，稳定指数之差恒为0。□

小结：幂的像空间逐层包含，一旦相邻维数相等便永久稳定。比较 AB 与 BA 时，用相差一次幂的乘积恒等式夹住秩，即可同时控制稳定秩与稳定指数。原书勘误. 原书第 22 页上述例子写作 $s(AB)=1$ 、$s(BA)=0$ ；按本题 $A^0=I_n$ 及稳定指数的定义，正确数值应为 2 、1 。

2015A06

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶方阵，A_{ij} 表示元素 a_{ij} 对应的代数余子式。设

$$1\le i_1<\cdots<i_r\le n,\qquad 1\le j_1<\cdots<j_r\le n$$

为两组给定的指标，证明：

$$A^*\begin{pmatrix} j_1 & \cdots & j_r\\ i_1 & \cdots & i_r\end{pmatrix}=\begin{vmatrix} A_{i_1j_1} & A_{i_2j_1} & \cdots & A_{i_rj_1}\\ A_{i_1j_2} & A_{i_2j_2} & \cdots & A_{i_rj_2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ A_{i_1j_r} & A_{i_2j_r} & \cdots & A_{i_rj_r}\end{vmatrix}=\widehat{A}\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r\\ j_1 & \cdots & j_r\end{pmatrix}|A|^{r-1}.$$

记 $I=\{i_1,\dots,i_r\}$ 、$J=\{j_1,\dots,j_r\}$ ，I^c,J^c 为相应补集，$\sigma(I)=\sum_{i\in I}i$ 。原题左端表示 A^* 的相应子式；右端的 $\widehat{A}$ 表示代数余子式，其值为 $(-1)^{\sigma(I)+\sigma(J)}\det A[I^c,J^c]$ 。当 $r=n$ 时，约定零阶行列式为 1 。由于 $(A^*)_{ji}=A_{ij}$ ，原题的第一个等号由定义即得；以下证明第二个等号。

证明：$r=1$ 时，结论就是代数余子式的定义。以下设 $r\ge 2$ ，记 $D=\det A$ 。先设 $D\ne 0$ 。将 A 的第 i_p 行换为第 j_p 个标准单位行向量 e'_{j_p} （$p=1,\dots,r$ ），其余各行保持不变，所得矩阵记为 C 。按第 I 组行作 Laplace 展开，只有第 J 组列对应的项可能非零，且 $C[I,J]=I_r$ ，故

$$\det C=(-1)^{\sigma(I)+\sigma(J)}\det A[I^c,J^c]. \tag{1}$$

由 $AA^*=DI_n$ ，矩阵 CA^* 的第 h 行在 $h\in I^c$ 时等于 De'_h ；第 i_p 行则等于 A^* 的第 j_p 行。于是

$$(CA^*)[I,I]=A^*[J,I].$$

再按 CA^* 的第 I^c 组行作 Laplace 展开，唯一可能非零的项选取第 I^c 组列，其符号为 $(-1)^{2\sigma(I^c)}=1$ ，因而

$$\det(CA^*)=D^{n-r}\det A^*[J,I]. \tag{2}$$

另一方面，由 $\det A^*=D^{n-1}$ 及行列式的乘法公式，得

$$\det(CA^*)=(\det C)D^{n-1}.$$

与 (2) 比较，约去非零因子 D^{n-r} ，再代入 (1)，得到

$$\det A^*[J,I]=(-1)^{\sigma(I)+\sigma(J)}\det A[I^c,J^c]\,D^{r-1},$$

即所需结论。上述两次展开在 $I^c=\varnothing$ 时按零阶行列式的约定仍然成立。再设 $D=0$ 。若 $r(A)\le n-2$ ，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式都为零，所以 $A^*=O$ 。若 $r(A)=n-1$ ，则由 $AA^*=O$ ，A^* 的列空间包含在一维空间 $\ker A$ 中，所以 $r(A^*)\le 1$ 。因此无论哪一种情况，A^* 的所有 r （$r\ge 2$ ）阶子式都为零；而右端因含 D^{r-1} 也为零，等式仍成立。□

小结：用标准单位行替换指定行，两次 Laplace 展开便能把互补子式与伴随矩阵子式联系起来。非异情形可约去行列式；奇异情形则利用$r(A^*) \leq 1$ 单独处理，不能直接约去零因子。

2015A07

设V 是$M_n(K)$ 的子空间，满足V 中所有的非零矩阵都是非异阵，证明：

$$\dim_K V \leq n.$$

证明：固定一个非零列向量$x \in K^n$ ，定义线性映射

$$\Phi : V \longrightarrow K^n, \qquad \Phi(T) = Tx.$$

若$\Phi(T) = 0$ 且$T \neq O$ ，则由假设T 可逆，故$x = T^{-1}Tx = 0$ ，与$x \neq 0$ 矛盾。因此$\ker \Phi = \{O\}$ ，即Φ 为单射。由维数公式，

$$\dim_K V = \dim_K \operatorname{Im} \Phi \leq \dim_K K^n = n. \qquad \square$$

小结：把“每个非零矩阵都可逆”转化为映射$T \mapsto Tx$ 的单射性，便可将原来的矩阵空间嵌入n 维列向量空间，从而得到维数上界。